Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

# Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
## Ciência da Computação
## Banco de Dados

# Modelo de dados entidade relacionamento estendido

**Prof. Nilton**

nilton@comp.uems.br

# MER estendido (MEER)

- Conceitos da modelagem ER são suficientes para representar os dados de uma aplicação tradicional

- MER estendido é usado para modelar aplicações mais complexas, tais como CAD/CAM, BD gráficos, BD geográficos

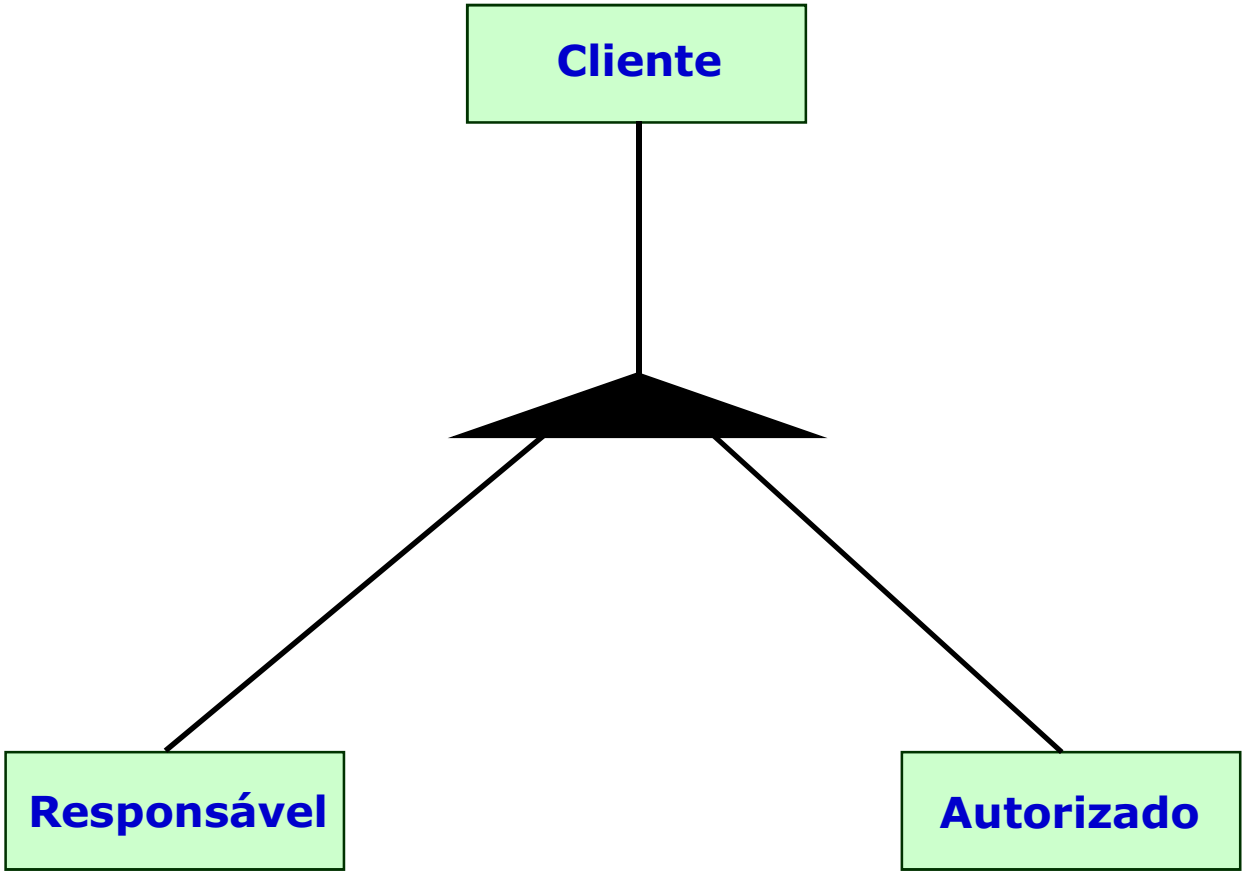
- Introduz a modelagem semântica de dados, incorporado no modelo de dados conceitual

- Conceitos
  - Subclasse, superclasse, herança;
  - Generalização e especialização;
  - Agregação.

# Subclasse (subtipo) e Superclasse (supertipo)

- Classe em vez de entidade
- Subclasse
  - Subgrupo de entidades
  - Resulta do agrupamento de entidades em subgrupos de um tipo-entidade
- Superclasse
- Objeto da subclasse é o mesmo que o objeto da superclasse, mas num papel específico distinto.
  - Empregado num papel de motorista ou empregado num papel de mecânico
    - Empregado é supertipo e motorista e mecânico são subtipos
- Relacionamento é um entre SUBCLASSE e SUPERCLASSE

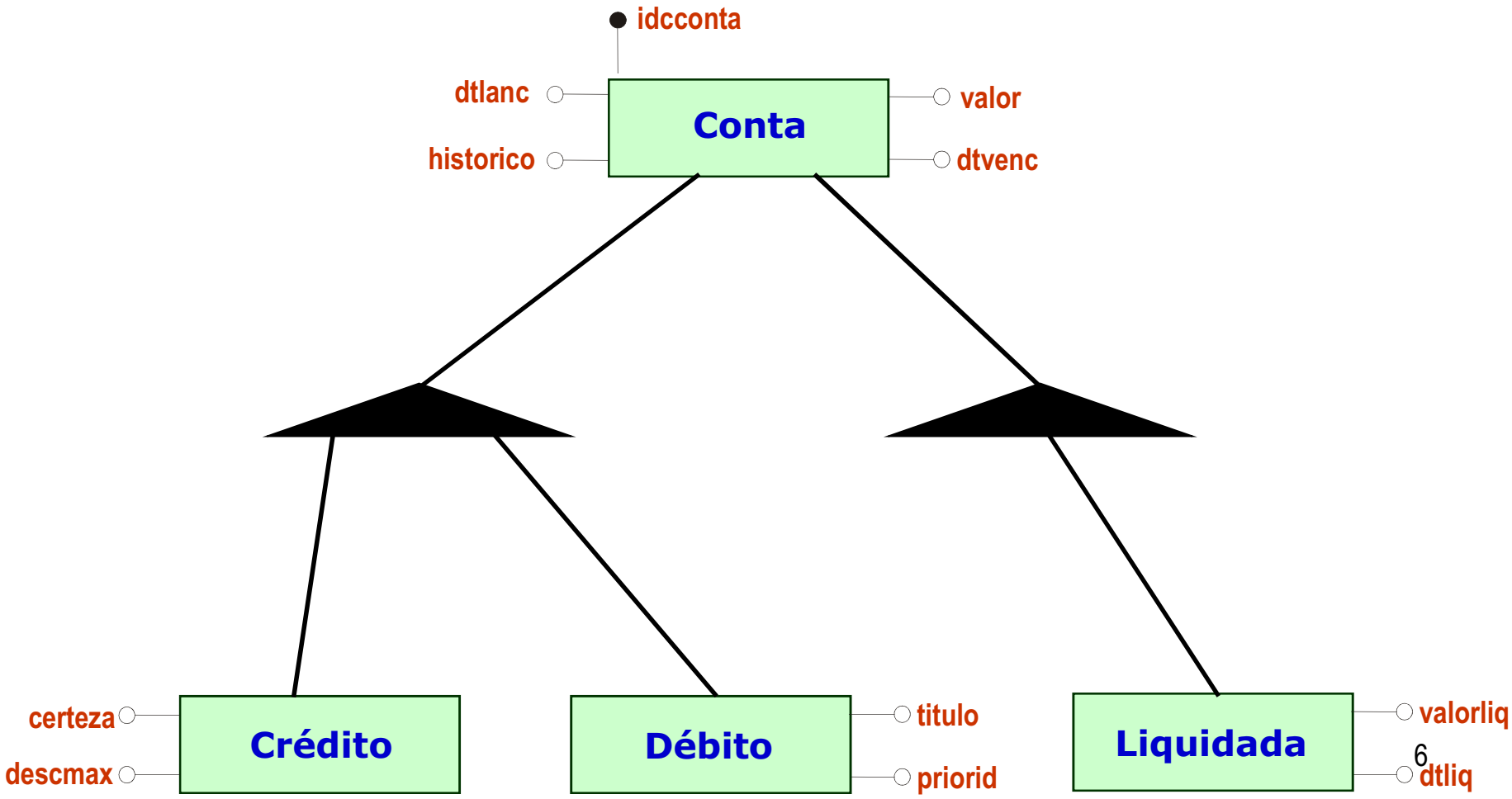
# Subclasse (subtipo) e Superclasse (supertipo)



# Herança

- Conceito associado às subclasses
- Uma entidade é definida pelos seus atributos que possui e relacionamentos que participa, logo
- De atributos
  - atributos da superclasse são herdados pelas subclasses
- De relacionamentos
  - instâncias de relacionamentos da superclasse são herdados pelas entidades das subclasses
    - Ex. ALUNO e PROFESSOR é um tipo de PESSOA; se PESSOA possui plano saúde; logo ALUNO e PROFESSOR também possuem plano de saúde

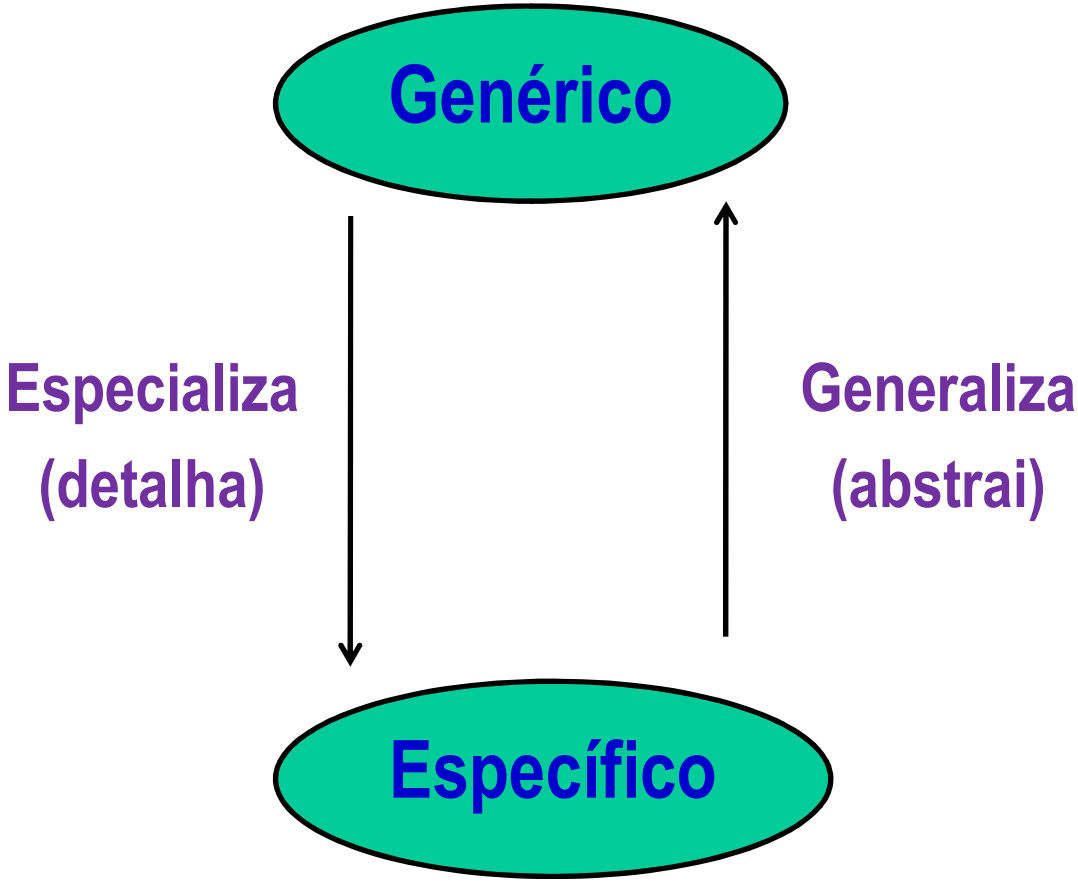
# Herança






- **Observações**
  - uma entidade membro de uma subclasse também deve ser membro da superclasse
  - uma entidade membro da superclasse pode ser incluída como membro de qualquer número (incluindo zero) de subclasses

# Conceito geral de Generalização/Especialização



# Especialização

- Resultado da separação de um tipo-entidade de nível mais alto (superclasse), formando vários tipos-entidade de nível mais baixo (subclasse)

- Permite aplicar atributos específicos adicionais a cada subclasse

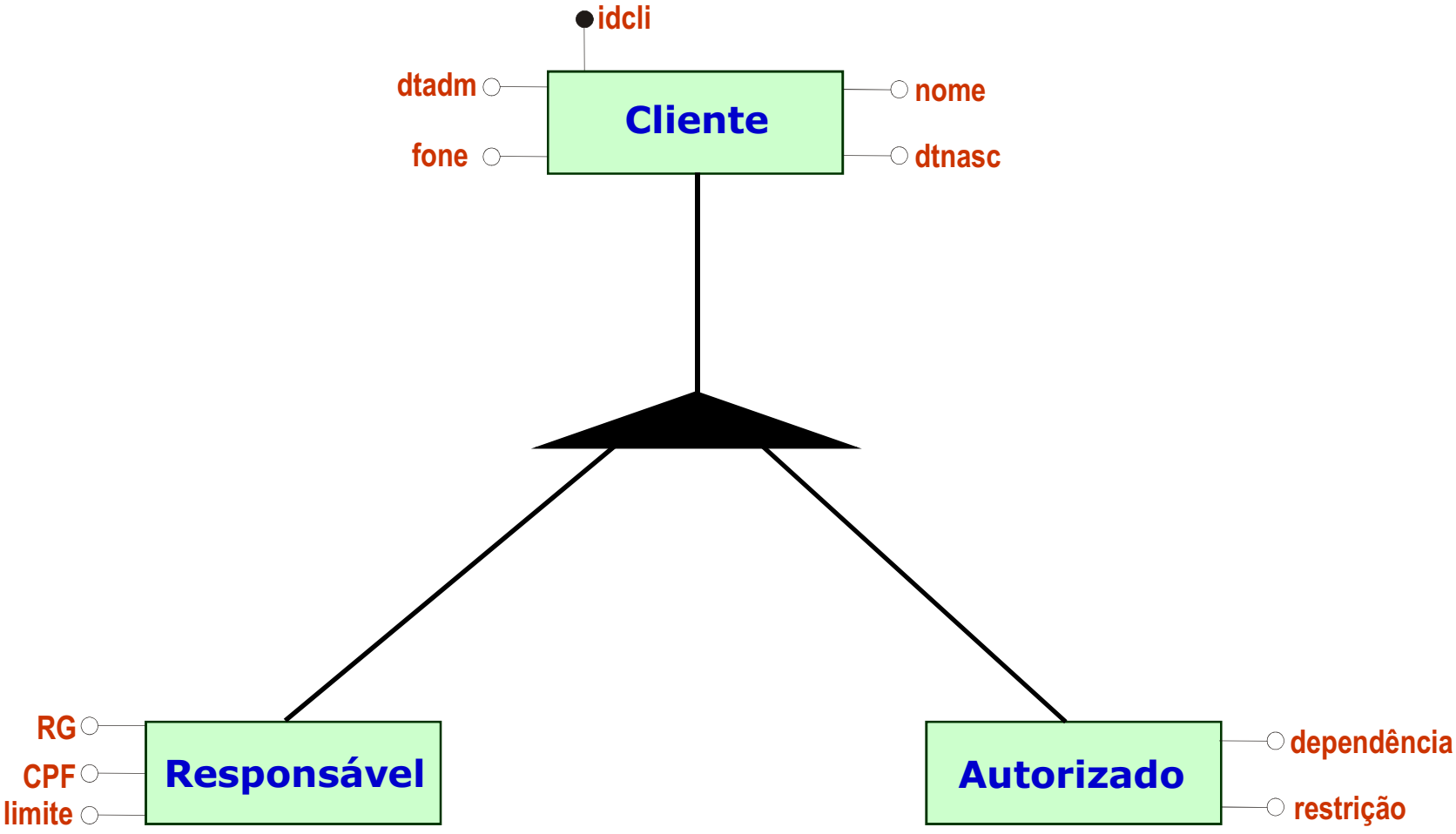
- Permite aplicar relacionamentos específicos adicionais a outros tipos de entidades ou subclasses

- Procedimento
  - Define-se um conjunto de subclasses de um tipo-entidade (a superclasse)
  - Associam-se atributos adicionais específicos às subclasses e/ou estabelecem-se tipos-relacionamento adicionais específicos às subclasses

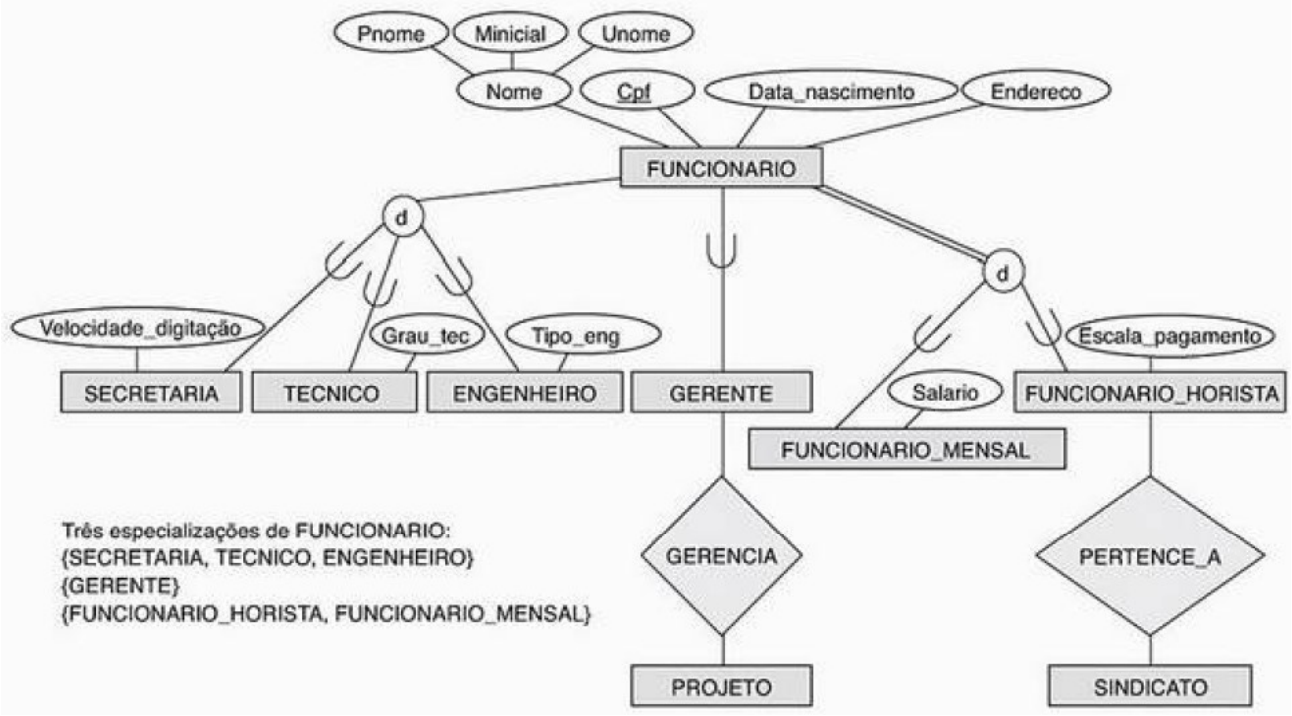
# Generalização

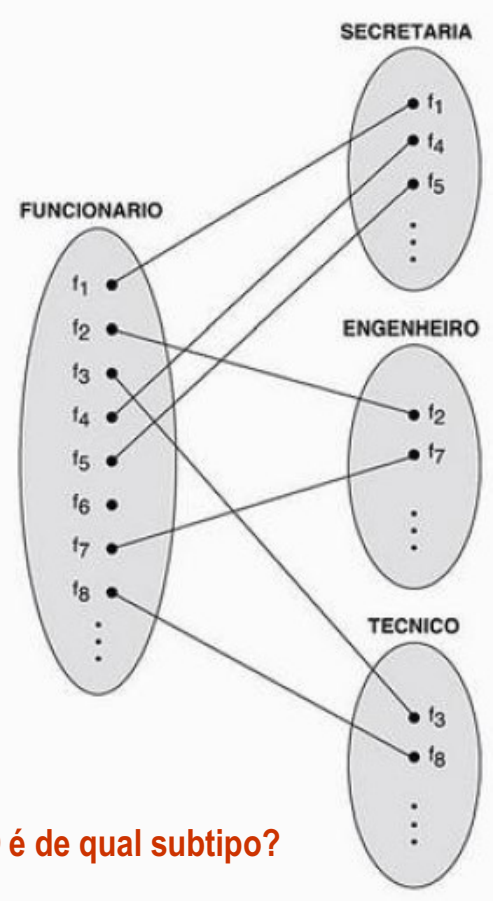
- Pode ser visto como um processo inverso da especialização
- Resultado da união de dois ou mais tipos-entidade de nível mais baixo (subclasse), produzindo um tipo-entidade de nível mais alto (superclasse)
- É uma abstração de um conjunto de entidades
- Procedimento
  - Suprimir diferenças entre os tipos-entidade
  - Identificar atributos em comum, generalizando-os em uma superclasse

# Generalização / Especialização



# Generalização / Especialização e instâncias




A instância f6 de FUNCIONÁRIO é de qual subtipo?

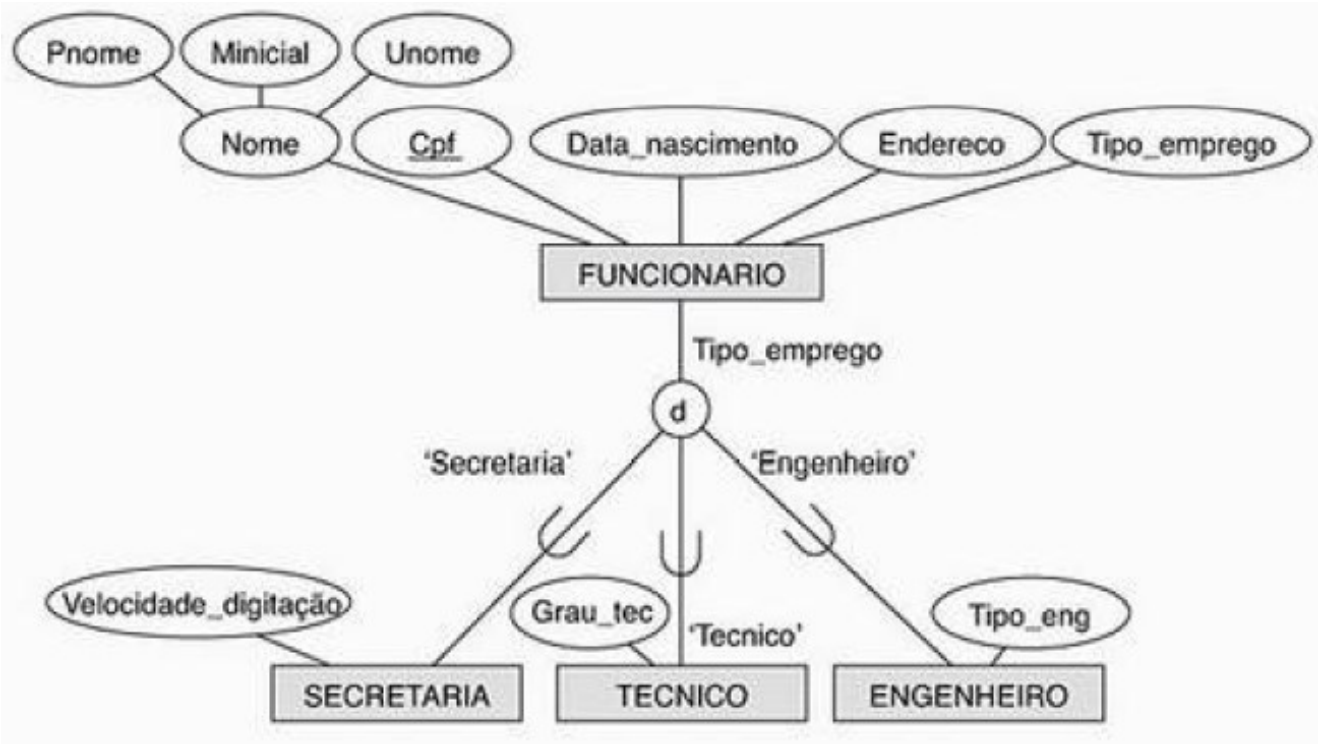
# Restrições sobre generalização/especialização

- Uma restrição determina que entidades se tornarão membros de cada subclasse;

- Especialização definida:
  - Pelo atributo;
  - Pelo usuário.

# Restrições sobre generalização/especialização

- **Especialização definida pelo atributo (predicado ou condição)**
  - as subclasses que participam da hierarquia são determinadas por uma condição baseada em algum atributo da superclasse
  - Por exemplo: tipo_emprego (secretária, engenheiro, etc.)



# Restrições sobre generalização/especialização

- **Especialização definida pelo usuário**
  - a subclasse não é definida por um atributo automaticamente;
  - na inclusão de uma entidade à subclasse o usuário decide no momento da operação;

- **Outras restrições: disjunção e completude**

# Restrição de disjunção

- **Subclasses mutuamente exclusivas - (d)isjunção**
  - **uma entidade de uma superclasse deve ser membro no máximo de uma única subclasse**
    - Por exemplo: uma disciplina não pode ser de graduação e de pós-graduação ao mesmo tempo

- **Subclasses que se sobrepõem - (s)obreposição**
  - **uma entidade de uma superclasse pode ser membro de mais do que uma subclasse**
    - Por exemplo: um funcionário pode acumular mais de uma função (professor e coordenador de curso)

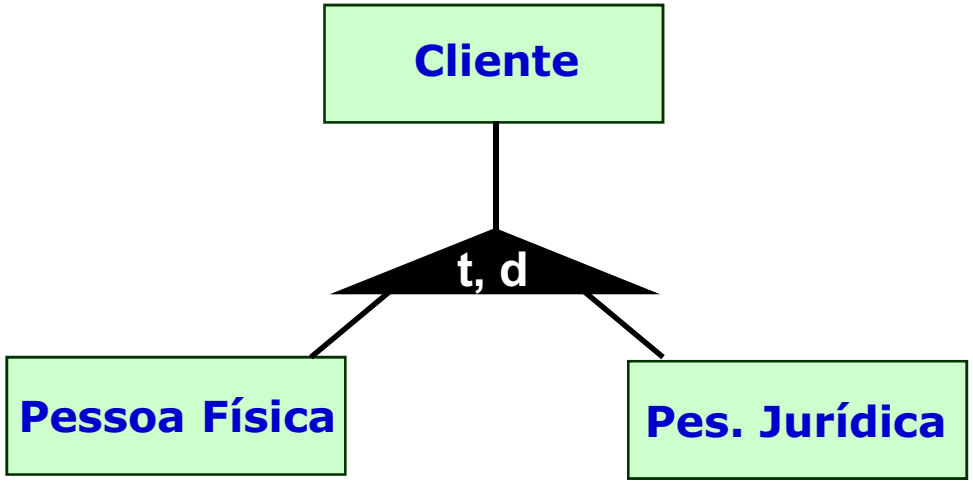
# Restrição de completude

- **Total (t)**
  - **cada entidade de uma superclasse deve ser membro de alguma subclasse na especialização**
    - Por exemplo: qualquer disciplina é pelo menos um tipo: graduação ou pós-graduação
- **Parcial (p)**
  - **uma entidade de uma superclasse pode não pertencer a qualquer uma das subclasses**
    - Por exemplo: um funcionário não é nem vigia, nem secretário e nem bibliotecário, mas é gerente

# Observações

- Restrições de disjunção e de completude são independentes. Logo, existem as seguintes possibilidades de hierarquias
  - total disjunta
  - parcial disjunta
  - total com sobreposição
  - parcial com sobreposição

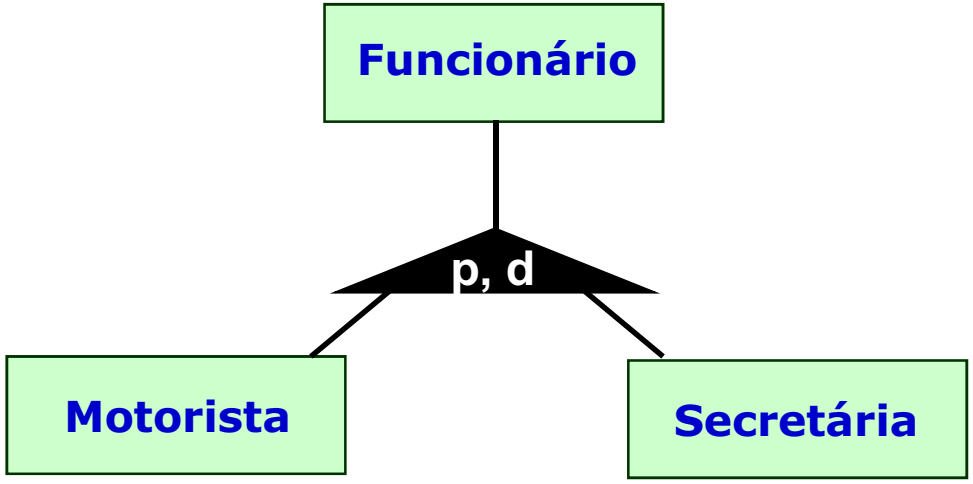
# GenEspec - Participação e Exclusividade



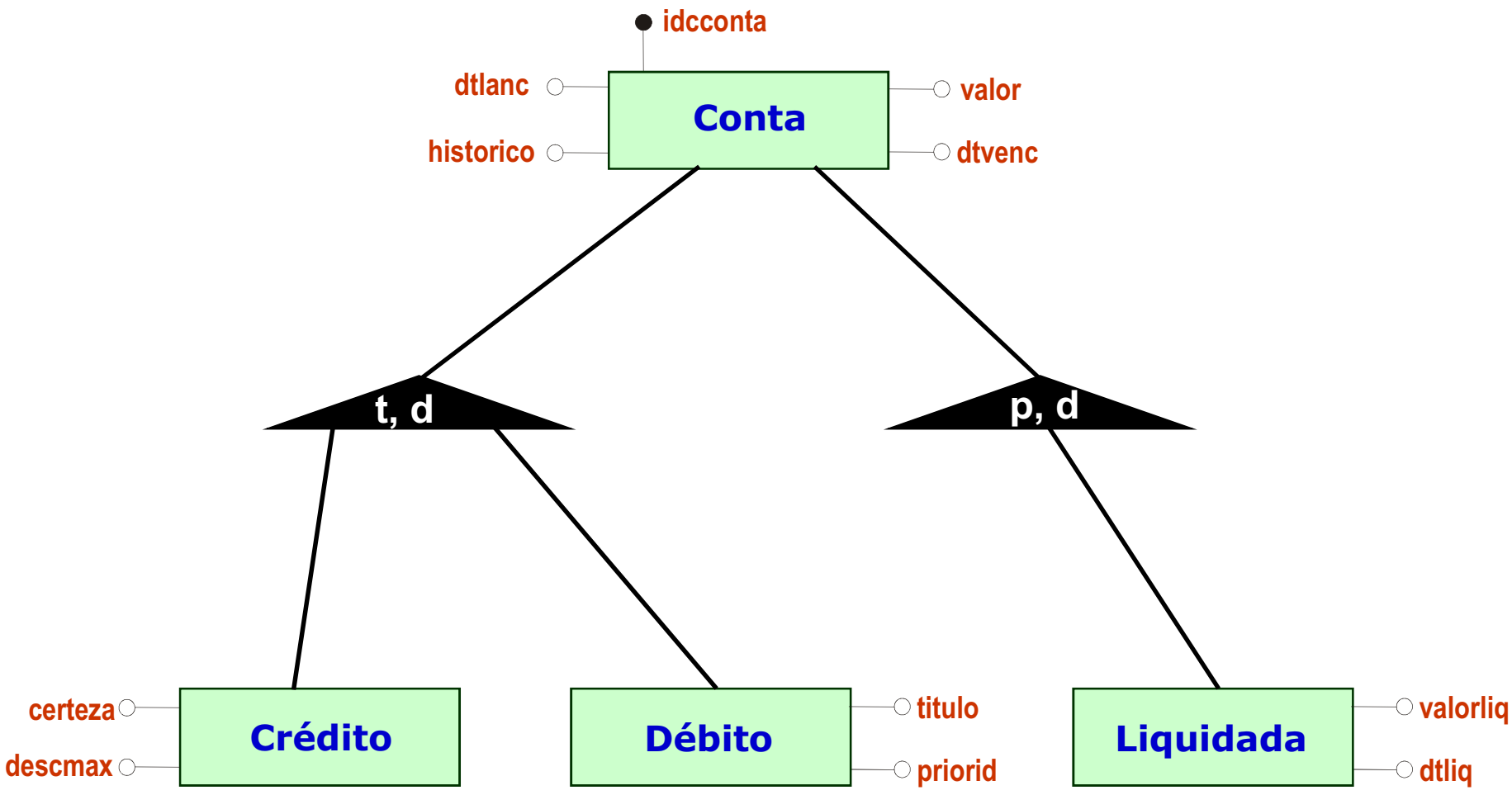

( t )otal = toda ocorrência da classe genérica está associada a uma ocorrência da classe especializada

( p )arcial = podem existir ocorrências da classe genérica sem associação

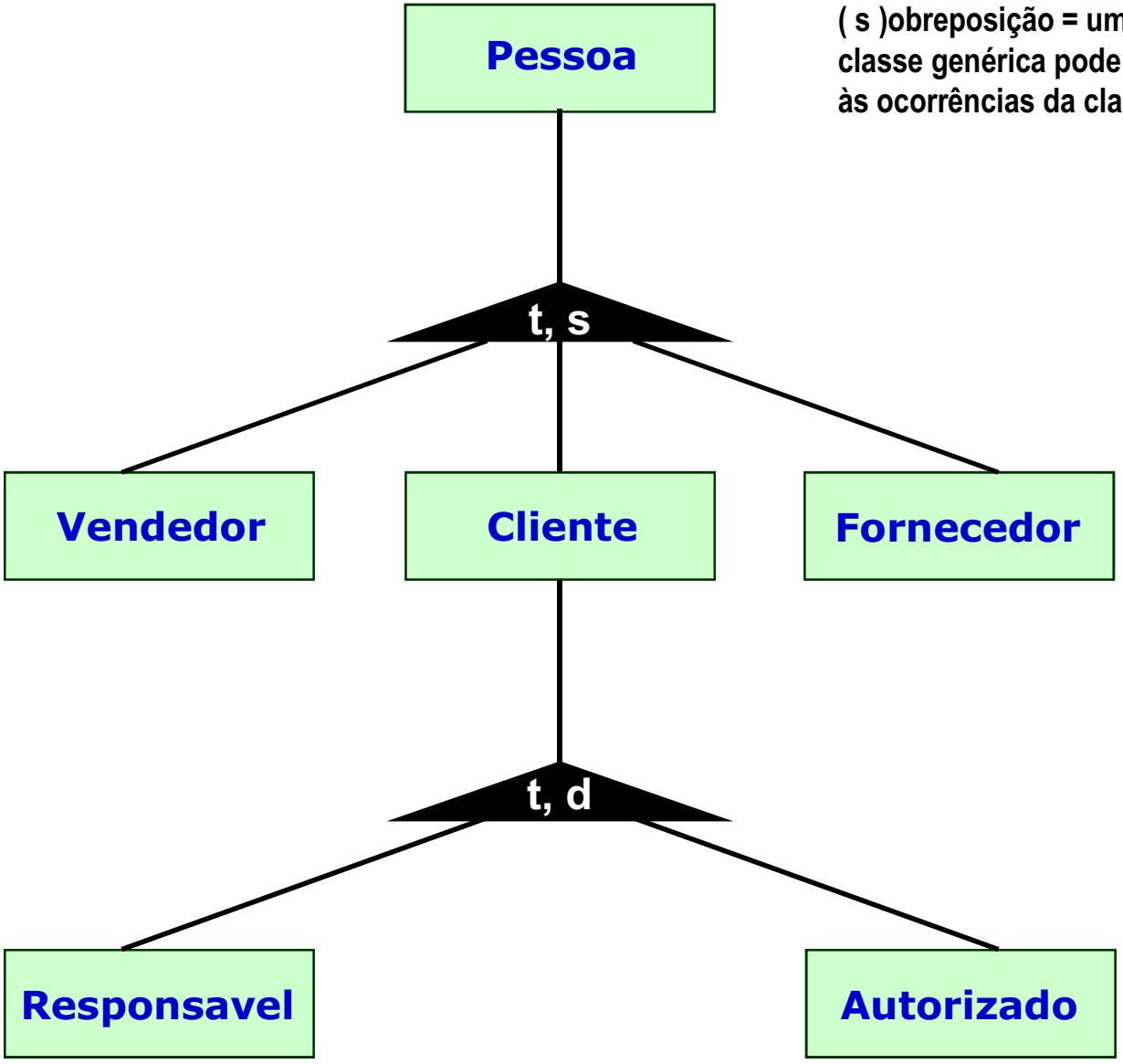
( d )isjunção = uma ocorrência da classe genérica está associada a apenas uma ocorrência da classe especializada



# GenEspec - Participação e Exclusividade



# GenEspec - Participação e Exclusividade




( s )obreposição = uma ocorrência da classe genérica pode estar associada às ocorrências da classe especializada

# GenEspec - Regras de inserção e exclusão

- Ao excluir uma entidade de uma superclasse, ela deve também ser excluída de todas as subclasses as quais ela pertence;

- Ao incluir uma entidade em uma superclasse, ela deve também ser incluída em todas as subclasses de acordo com o atributo de definição;

- Ao incluir uma entidade em uma superclasse de uma especialização total, ela deve também ser incluída em, pelo menos, uma das subclasses da especializaçao.

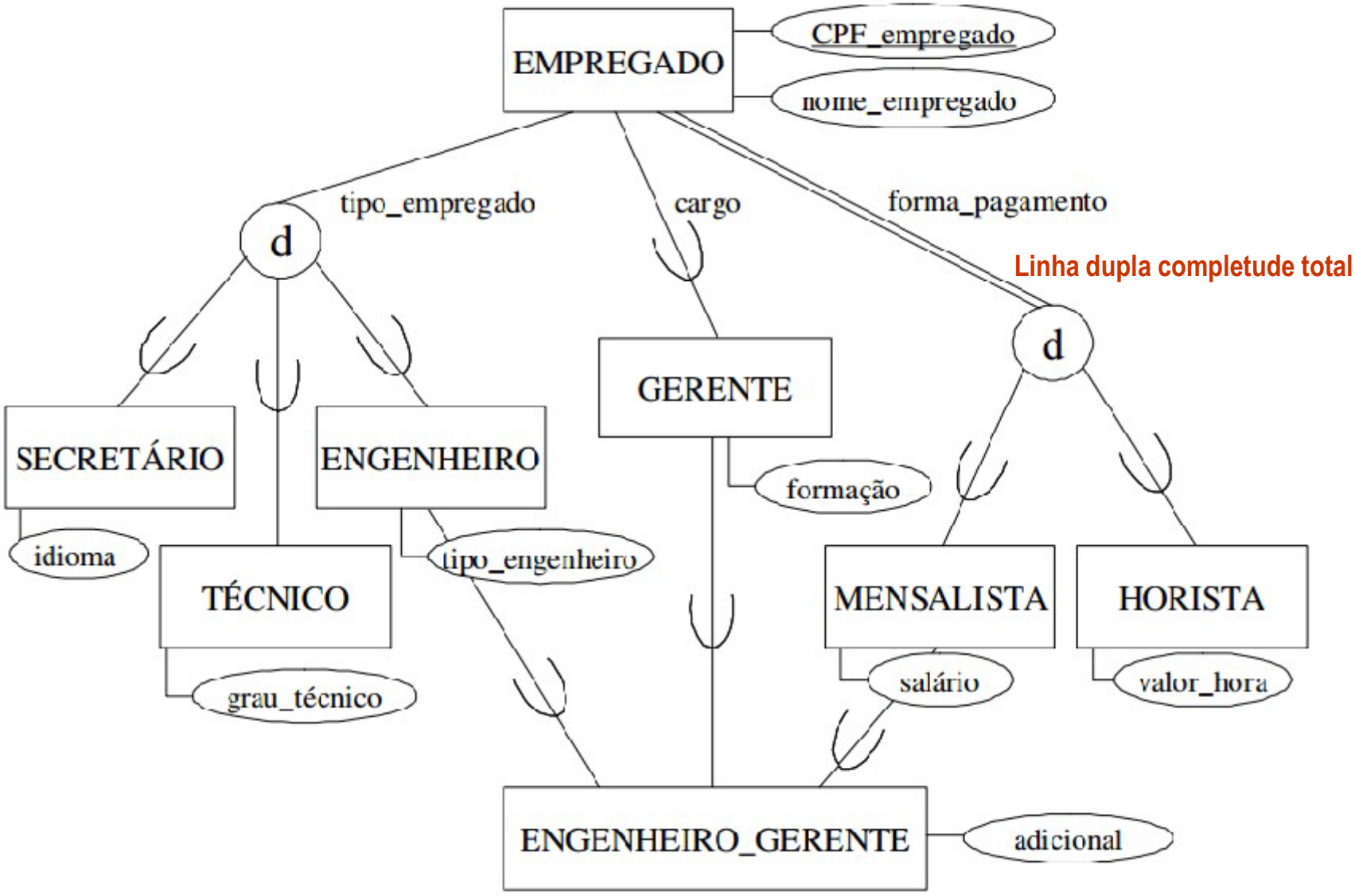
# Generalização / Especialização

- Uma subclasse pode possuir outras subclasses especificadas a partir dela

- Herança simples
  - cada subclasse participa em apenas um relacionamento superclasse/subclasse

- Herança múltipla
  - cada subclasse pode participar em mais do que um relacionamento superclasse/subclasse

# Exemplo


EMPREGADO
CPF_empregado
nome_empregado
tipo_empregado
cargo
forma_pagamento
d
d
Linha dupla completude total
SECRETÁRIO
ENGENHEIRO
GERENTE
formação
idioma
TÉCNICO
tipo_engenheiro
MENSALISTA
HORISTA
grau_técnico
salário
valor_hora
ENGENHEIRO_GERENTE
adicional

# Exemplo

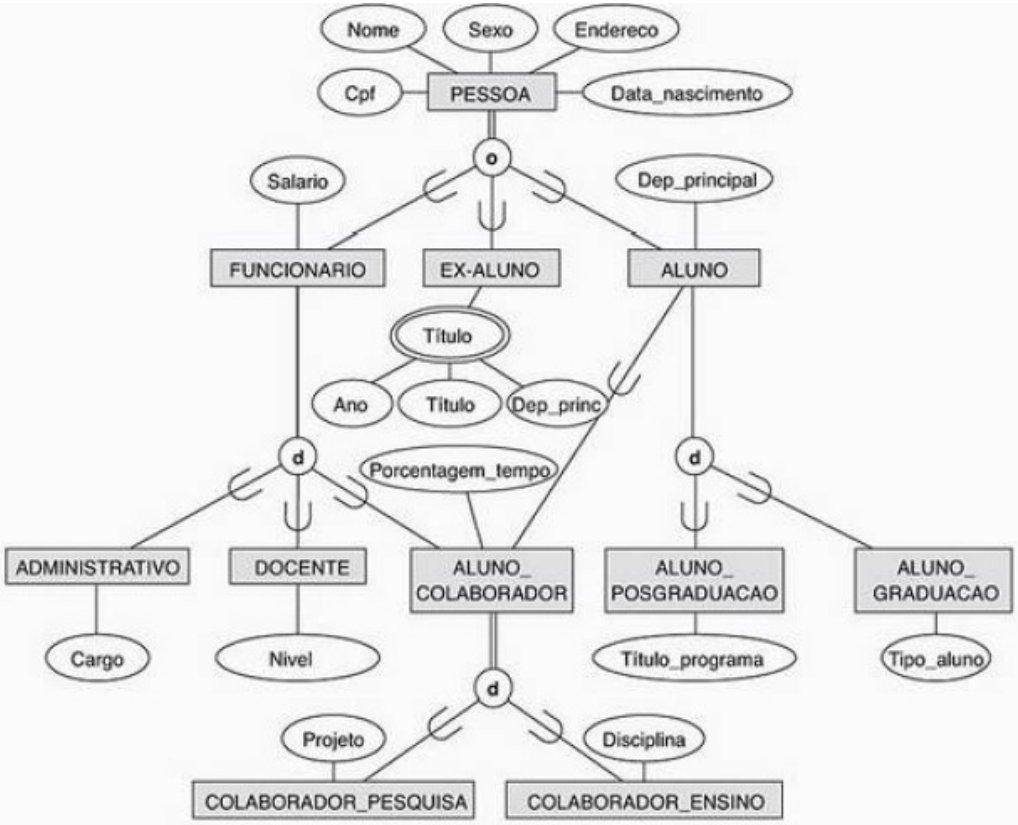



Figura 8.7
Um reticulado de especialização com herança múltipla para um banco de dados UNIVERSIDADE.

Os requisitos para a parte do banco de dados UNIVERSIDADE mostrados na Figura 8.7 são os seguintes:

1. O banco de dados registra três tipos de pessoas: funcionários, ex-alunos e alunos. Uma pessoa pode pertencer a um, dois ou a todos esses três tipos. Cada pessoa tem um nome, CPF, sexo, endereço e data de nascimento.
2. Cada funcionário tem um salário, e existem três tipos de funcionários: docente, administrativo e aluno colaborador. Cada funcionário pertence a exatamente um desses tipos. Para cada ex-aluno, é mantido um registro do título ou dos títulos que ele obteve na universidade, incluindo o nome do título, o ano em que o título foi concedido e o curso em que se formou. Cada aluno tem um departamento principal.
3. Cada membro do corpo docente tem um nível, enquanto cada membro administrativo tem um cargo administrativo. Os alunos colaboradores são classificados ainda como colaboradores de pesquisa ou colaboradores de ensino, e a porcentagem de tempo em que eles trabalham é registrada no banco de dados. Os colaboradores de pesquisa têm seu projeto de pesquisa armazenado, ao passo que os colaboradores de ensino têm a disciplina atual em que trabalham.
4. Os alunos são classificados ainda como pós-graduação ou graduação, com os atributos específicos de título do programa (mestrado, doutorado, M.B.A. etc.) para alunos de pós-graduação formados e tipo de aluno (novato, segundo ano etc.) para os alunos de graduação.

# Agregação

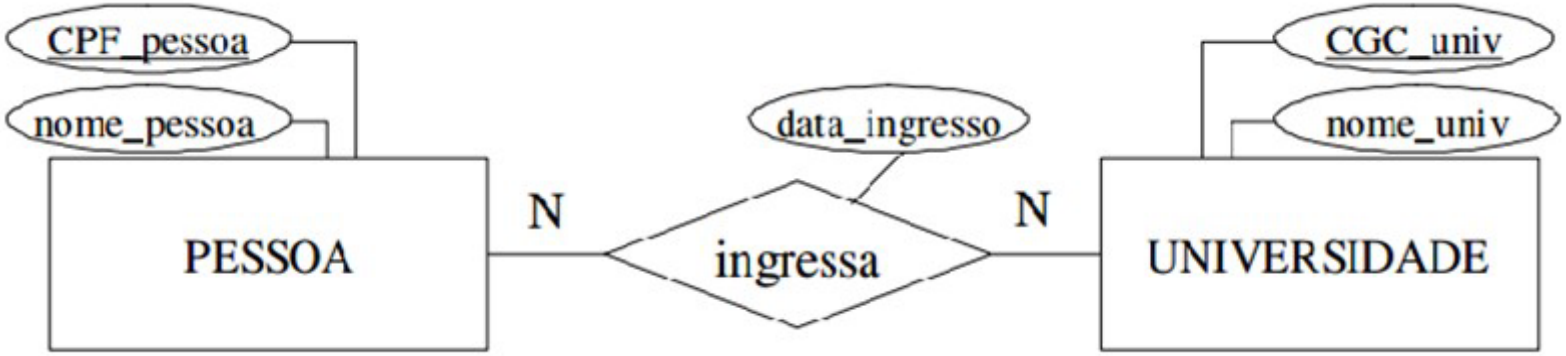
- Capacidade de combinar objetos que estão relacionados num novo objeto para que este possa participar de novos relacionamentos

- Tipos-entidades/tipos-relacionamentos agregados são representados como tipos-entidades/tipos-relacionamentos comuns

- Pode ser
  - atributos de um objeto para formar o objeto total
  - duas entidades e um relacionamento
  - dois relacionamentos e uma entidade

# Agregação - exemplo 1

- DER que armazena informações de uma pessoa que ingressa numa universidade

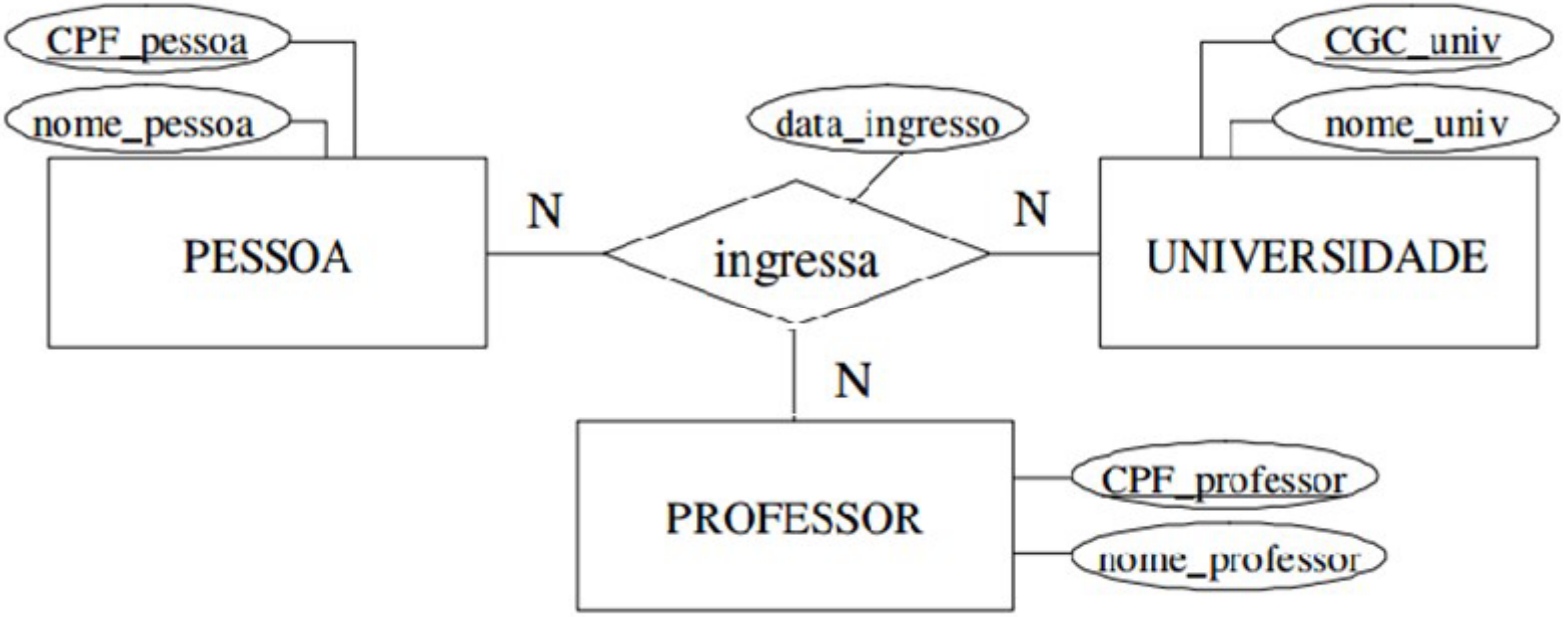



  - O tipo de entidade PESSOA é a agregação dos atributos CPF_pessoa e nome_pessoa
  - O tipo de entidade UNIVERSIDADE é a agregação dos atributos CGC_univ e nome_univ
  - O tipo de relacionamento INGRESSA é a agregação do atributo data_ingresso

- Considere que alguns ingressos resultem em um professor de orientação

# Agregação - exemplo 1

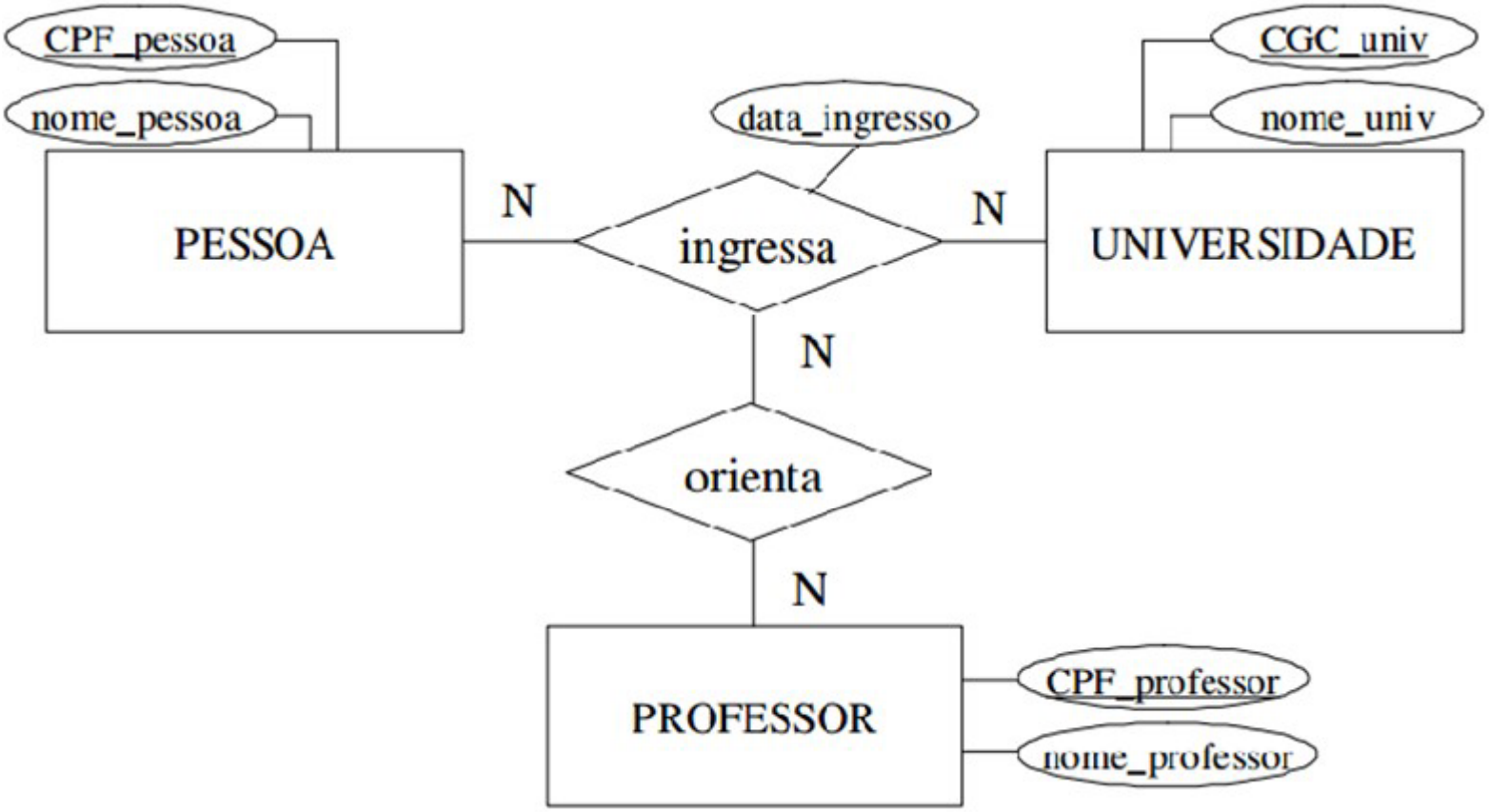
- Considere que alguns ingressos resultem em um professor de orientação




- O DER acima NÃO está correto

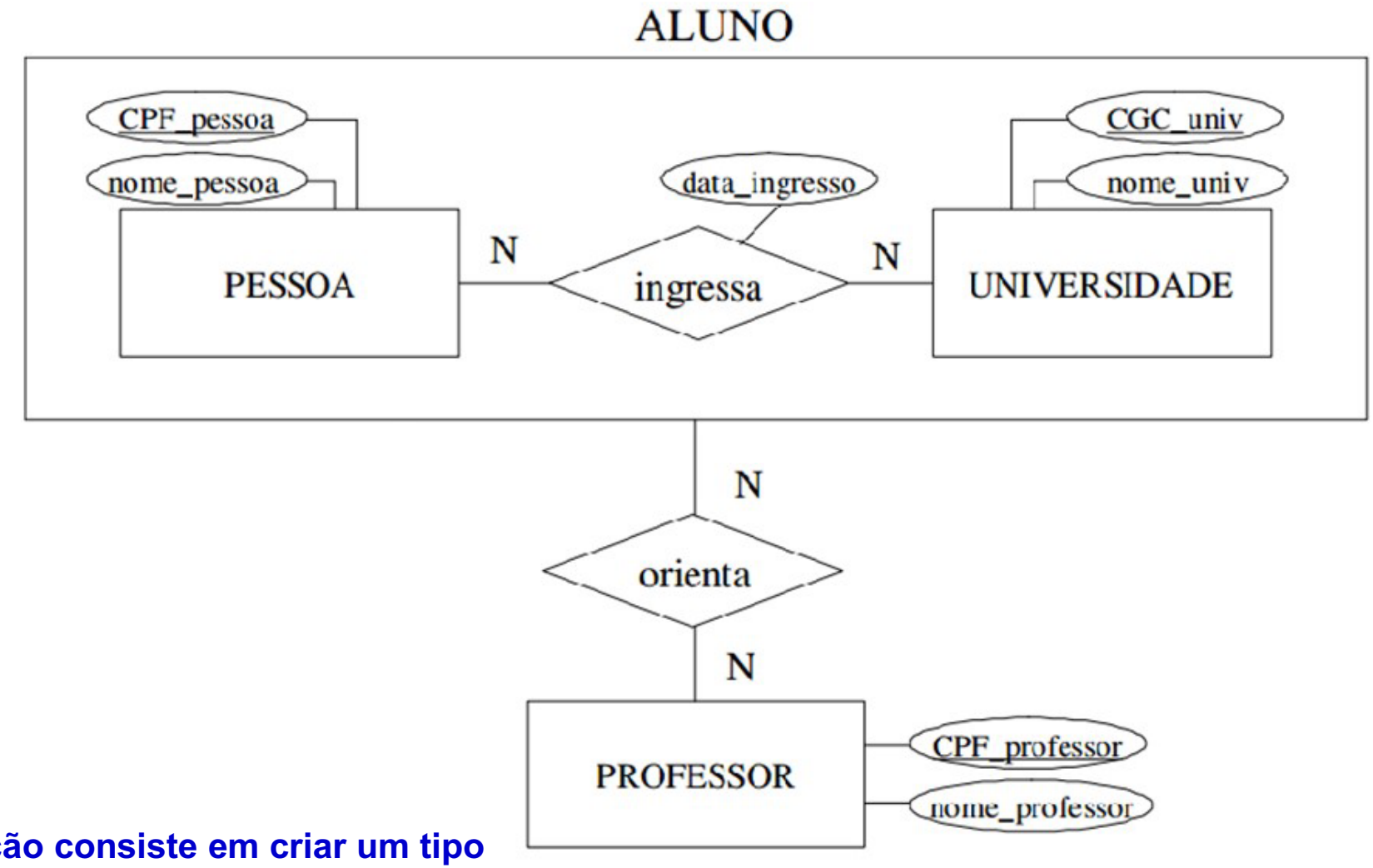
- Pois o DER indicará que todo relacionamento INGRESSA tenham um professor de orientação

# Agregação – exemplo 1




- O DER acima também NÃO é permitido
- Pois o MER não permite relacionamentos entre relacionamentos

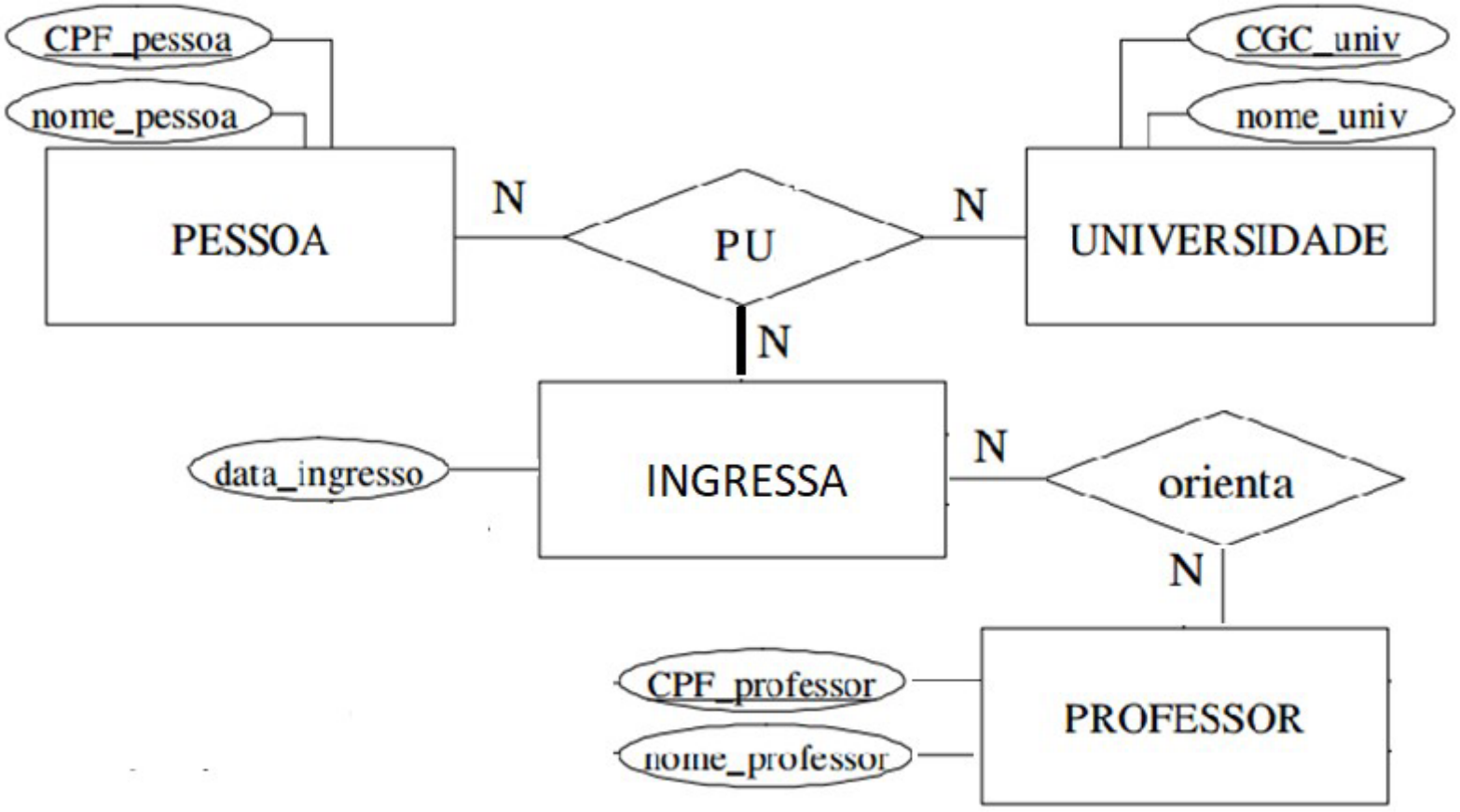
# Agregação – exemplo 1



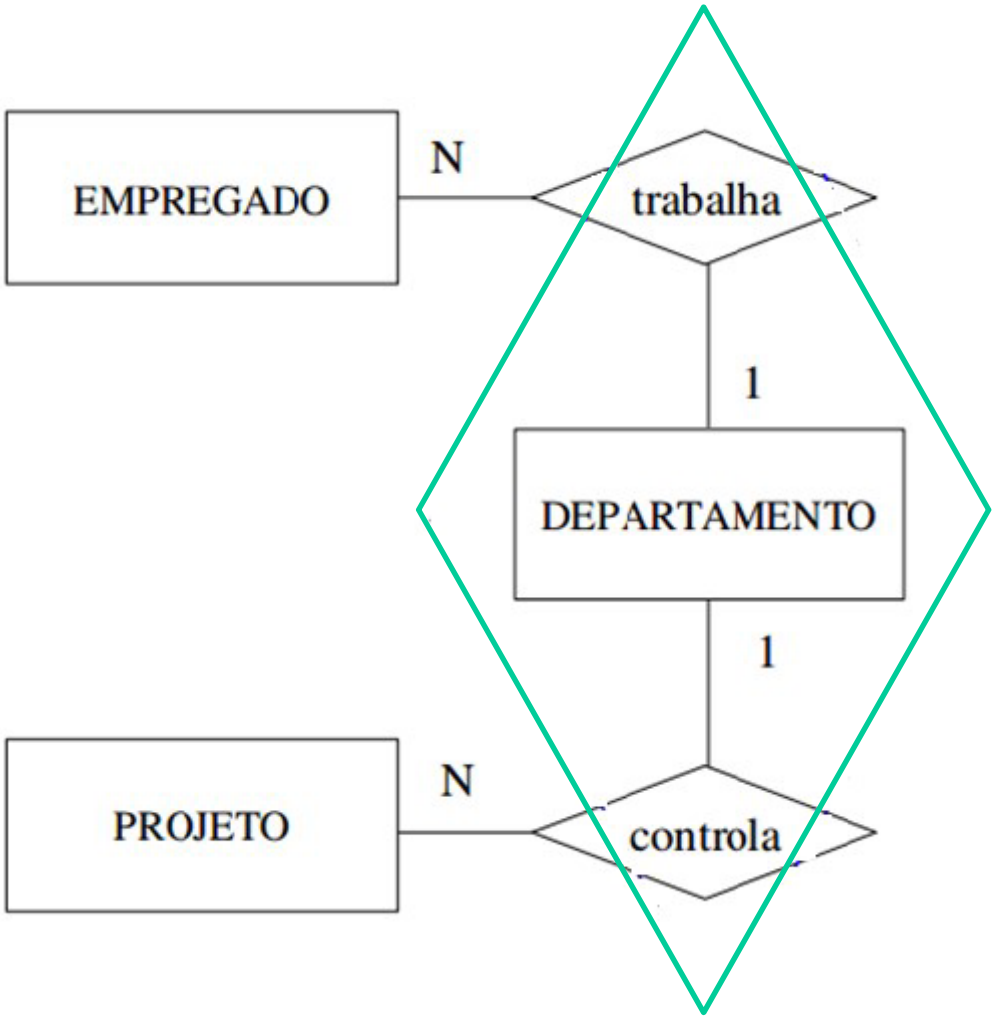

- **A solução consiste em criar um tipo de entidade de alto nível composto por PESSOA INGRESSA UNIVERSIDADE, e relacioná-lo ao tipo de entidade PROFESSOR**

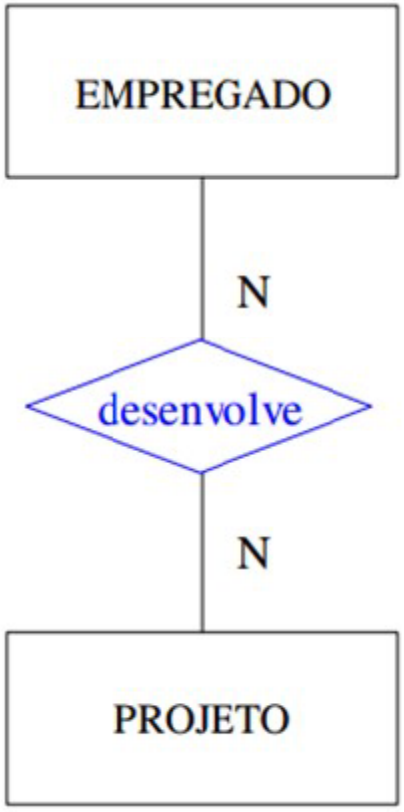
# Agregação – exemplo 1

- A outra solução é representar INGRESSA como um tipo de entidade-fraca

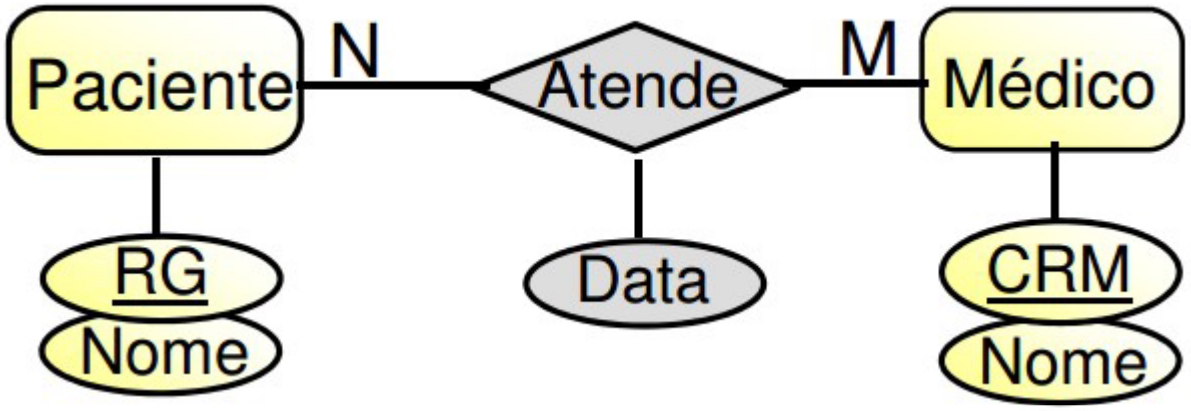


# Agregação – exemplo 2



# Agregação – exemplo 3

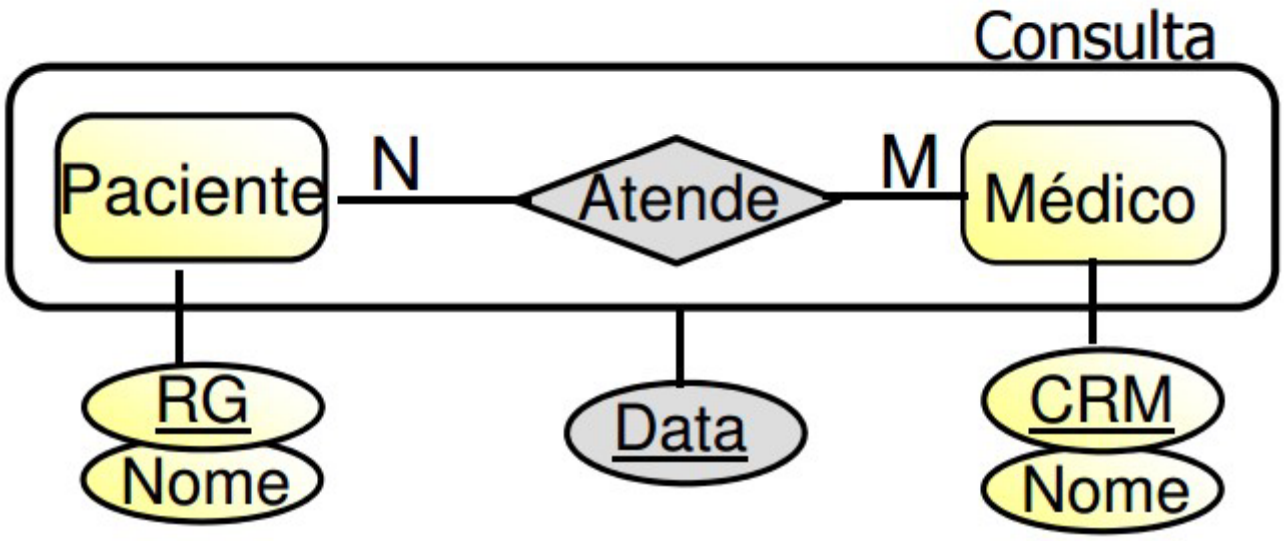



**Como identificar cada atendimento (consulta) ?**

**Usando RG, CRM e Data é possível identificar cada consulta**

# Agregação – exemplo 3

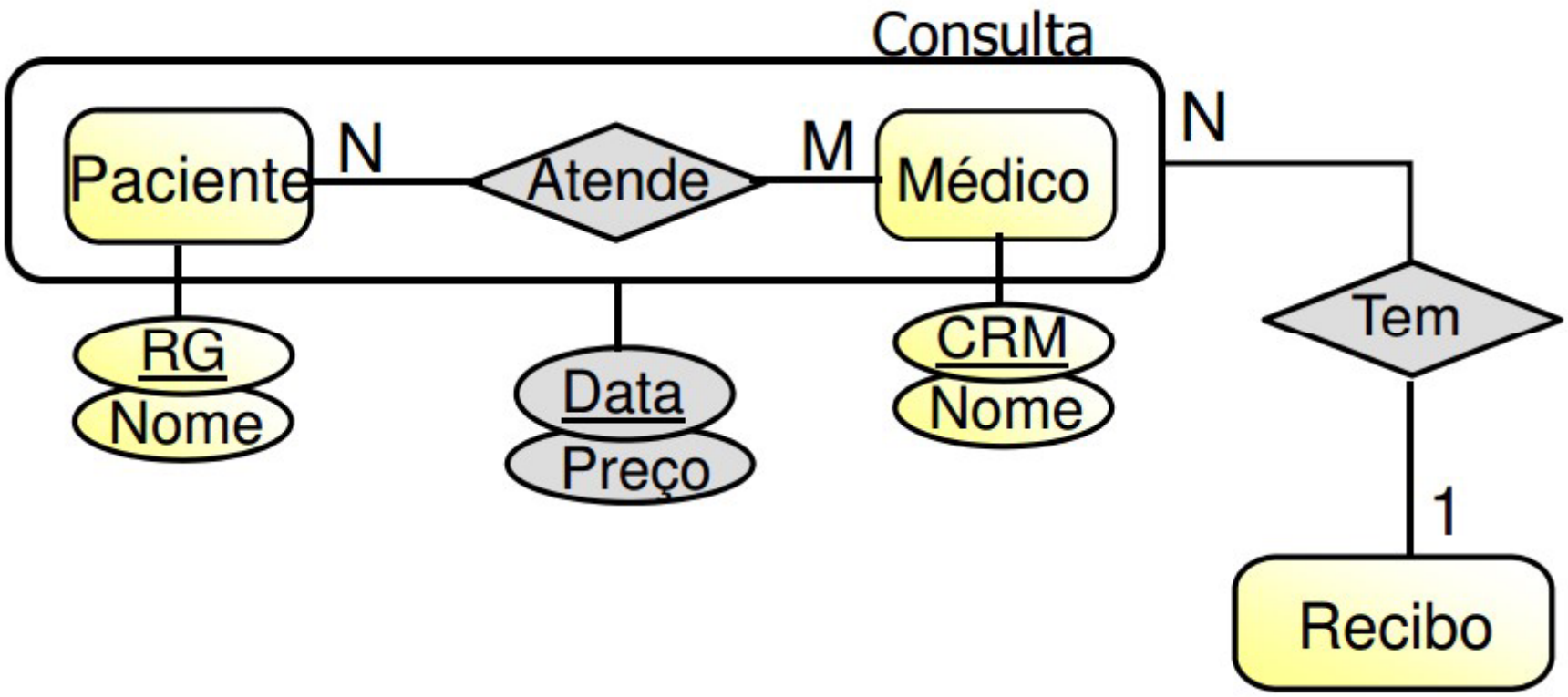
**Vamos compor uma entidade Consulta a partir de um relacionamento entre uma entidade Paciente e uma entidade Médico, com uma Data específica**




**Observe os atributos da entidade agregada Consulta=(RG, CRM, Data)**

**Associada a essa nova entidade pode-se ter novos relacionamentos**

# Agregação – exemplo 3



# Observações sobre agregação

- Toda agregação sempre é gerada a partir de somente um conjunto de relacionamentos

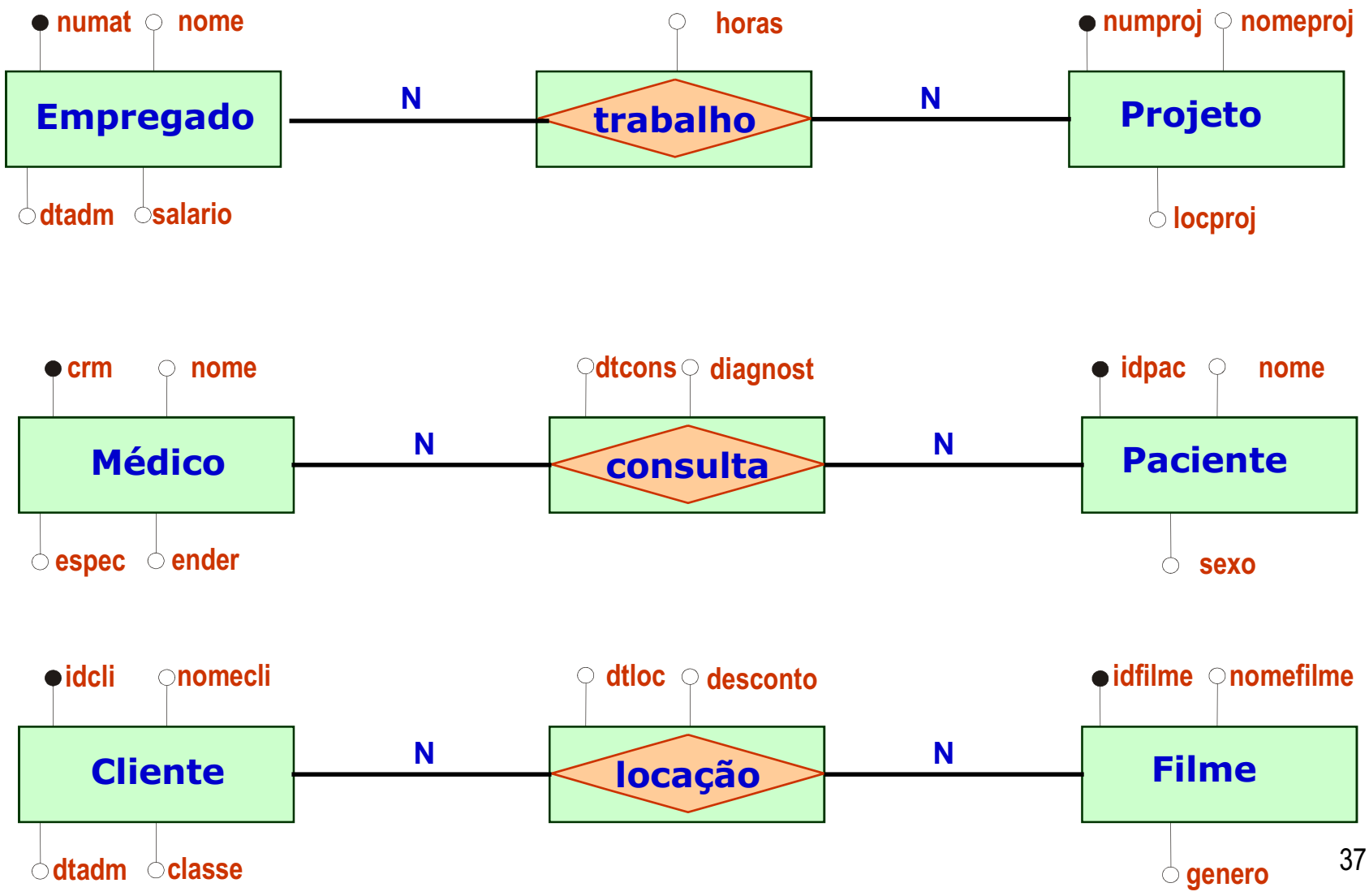
- Toda instância do conjunto de relacionamentos gera pelo menos um elemento composto

# Entidade forte, fraca e ...

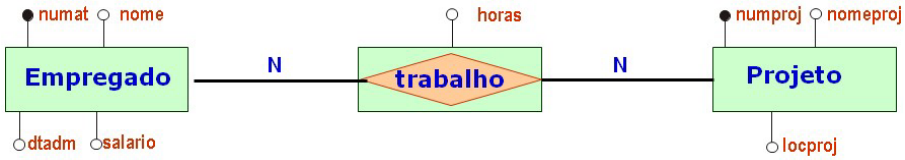
## ➔Entidade associativa

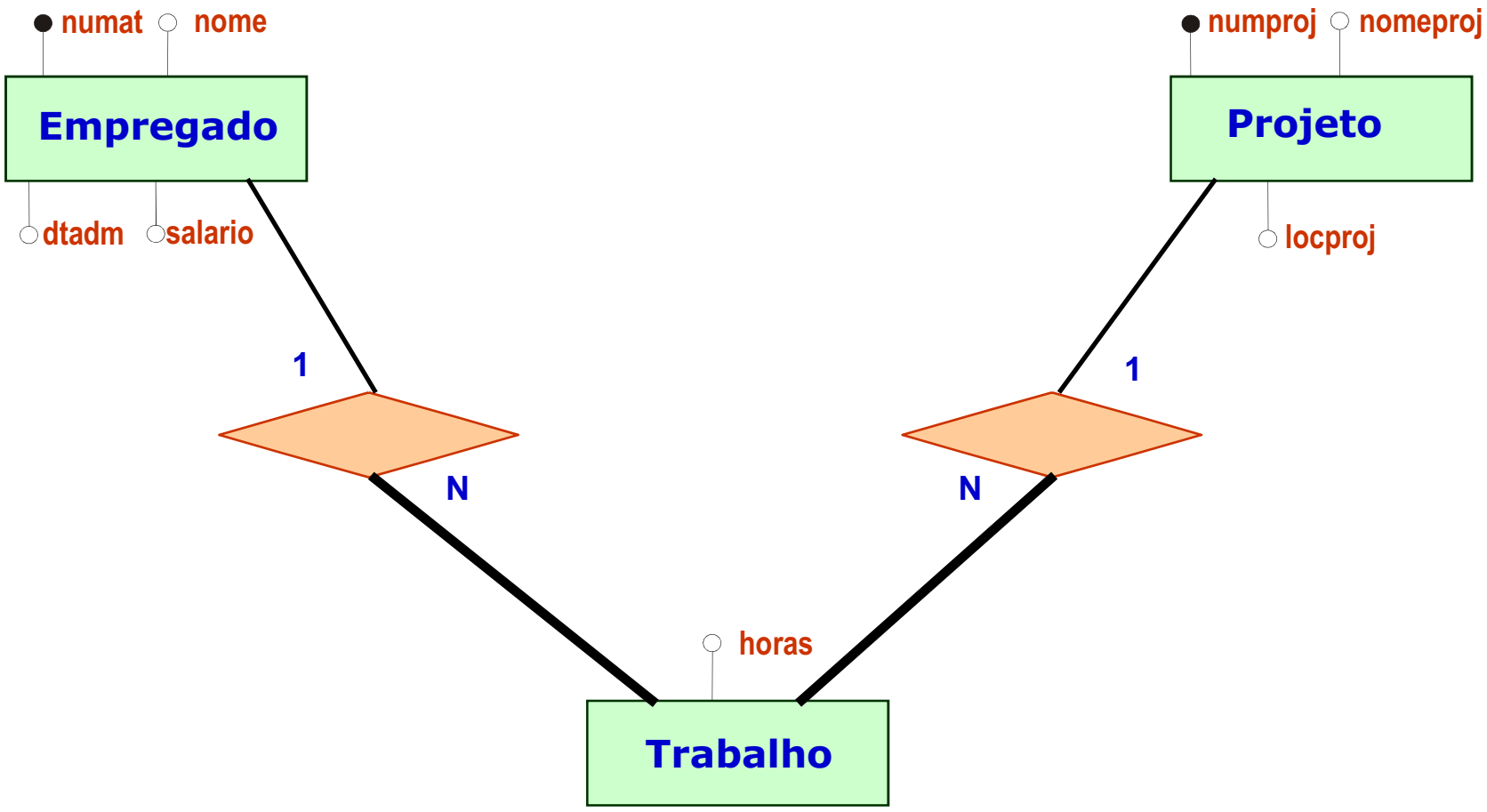
- É uma entidade e um relacionamento ao mesmo tempo.
- Ela não existe no MER por si só; ela está condicionada a existência de duas ou mais entidades.
- Ocorre quando o relacionamento possui atributos próprios.
- Como entidade, pode ser descrita pela especificação de seus atributos.
- Como relacionamento, liga ocorrências entre duas ou mais entidades.
- Como entidade pode participar de outros relacionamentos.

# Entidade associativa

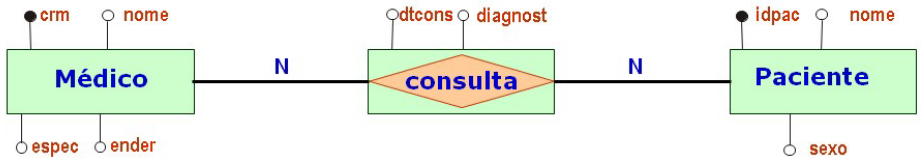


# Refinando e derivando ...



# Refinando e derivando...




crm nome

dtcons diagnost

idpac nome

Médico

N

consulta

N

Paciente

espec ender

sexo

N

prescreve

N

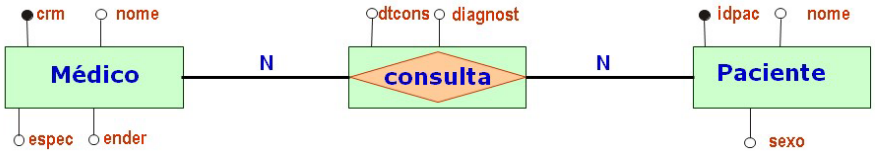
Medicamento

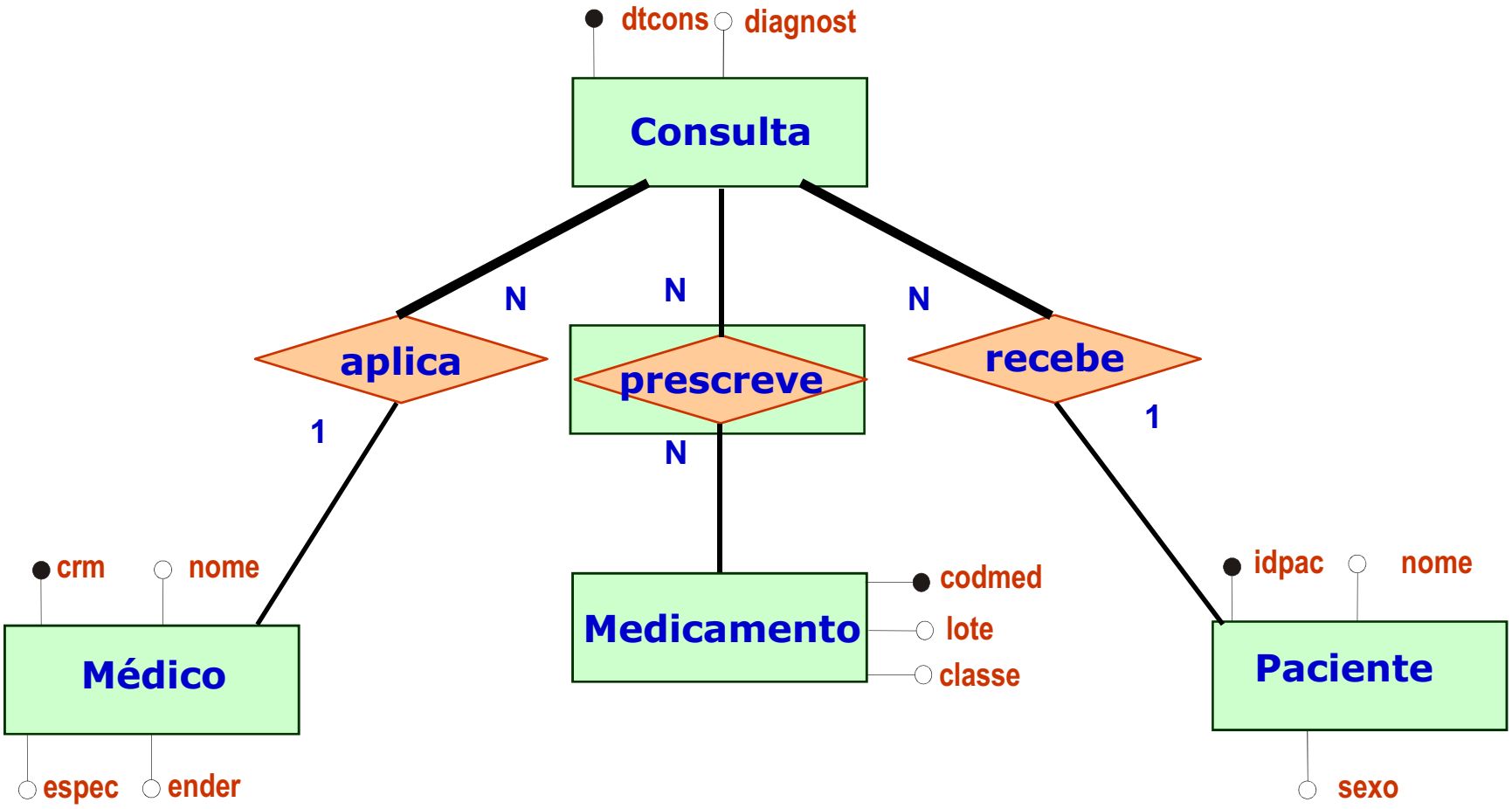
codmed

lote

classe

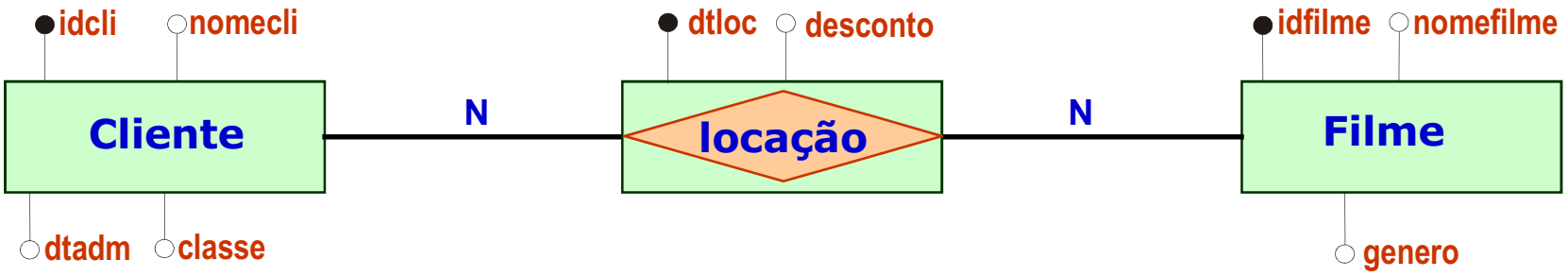
# Refinando e derivando...




Não acabou ainda! Continue ...

# Refinando e derivando...




Depois desta pequena alteração,

fica para você desenvolver o resto.

# Agregação x Associação

- Quando um objeto de agregação é excluído, todos objetos componentes também serão excluídos.

- Quando uma instância de associação é excluída, os objetos participantes pode continuar a existir.